

Autour des constructions explicites des graphes de Ramsey

Iyad El Khoury

1^{er} juillet 2026

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Qu'est-ce qu'une construction explicite ?	1
1.2	Les nombres de Ramsey et définitions	2
1.3	Construction probabiliste	2
1.4	Une première construction naïve	3
2	Constructions de graphes de Ramsey par les inégalités de Frankl-Wilson	3
2.1	Les systèmes <i>L-intersectants</i> et les inégalités de Frankl-Wilson	4
2.2	Une première construction par les inégalités de Frankl-Wilson	5
2.3	Des variantes des inégalités de Frankl-Wilson	6
2.4	Une seconde construction	7
3	Construction Géométrique	7
3.1	Les géométries d'incidences	7
3.2	Géométries projectives	9
3.3	Une construction géométrique	9

1 Introduction

Les nombres de Ramsey ont été introduits par Frank P. Ramsey au début du XX^e siècle et constituent le point de départ de la théorie de Ramsey, un vaste domaine de la combinatoire. Bien qu'ils apparaissent à première vue comme une notion essentiellement combinatoire et quelque peu obscure, ils interviennent dans de nombreux domaines des mathématiques, notamment en théorie des nombres. Leur étude quantitative constitue aujourd'hui un domaine actif de la combinatoire moderne.

À ce jour, les meilleures constructions de colorations donnant des bornes inférieures pour les nombres de Ramsey reposent principalement sur des arguments probabilistes. Cependant, ces méthodes apportent peu d'informations sur la structure sous-jacente des graphes de Ramsey. C'est pourquoi une part importante de la recherche est consacrée à la construction explicite de telles colorations.

Ce travail a pour objectif d'étudier des constructions explicites de graphes de Ramsey, en développant des approches algébriques et géométriques.

1.1 Qu'est-ce qu'une construction explicite ?

Une bonne question est de savoir ce que signifie réellement une construction explicite. Est-ce simplement une construction qui n'est pas de nature probabiliste, comment formaliser cela ? Voici une définition que je propose :

Définition 1.1. Fixons ϕ une propriété de graphe. Soit $\mathcal{M}$ une machine de Turing probabiliste, qui prend comme entrée un entier k renvoyant un graphe G sur k sommets. Supposons qu'avec une probabilité non nulle, G satisfait la propriété ϕ et qu'on peut vérifier cela en temps polynomial en k . Alors, on dira que $\mathcal{M}$ est une construction explicite d'un graphe vérifiant ϕ .

Remarque 1.2. Dans le cas où le graphe G satisfait ϕ avec probabilité 1, notre définition est trivialement satisfaite. Par contre, cette notion de construction explicite nous permet de faire des choix aléatoires sur une petite échelle. En soi, nous pouvons construire nos graphes comme on le souhaite (de façon algorithmique), tant qu'on peut décider, dans un temps raisonnable, que la propriété cherchée est satisfaite ou non.

Par exemple, comme on le verra, pour vérifier qu'un graphe G sur k sommets, implique une borne $R(s, t) \geq k$ il faudra montrer que G ne contient ni d'ensemble indépendant de taille t , ni de clique de taille s . Sans aucune information sur G (si elle construite de façon complètement probabiliste), le problème de décider ces deux conditions est dans la classe NP . Alors k devra être petit en fonction de s et t .

1.2 Les nombres de Ramsey et définitions

On rappellera rapidement les notions de graphe, de clique et d'ensemble indépendant.

Définition 1.3. Un graphe fini est un couple d'ensembles finis $G = (V, E)$, où V est appelé l'ensemble des sommets et $E \subset \binom{V}{2}$ est appelé l'ensemble des arêtes.

On dira que deux sommets $u, v \in V$ de G sont adjacents si $\{u, v\} \in E$, et dans ce cas on écrira $u \sim v$. Une clique de G est un ensemble de sommets deux à deux adjacents, et un ensemble indépendant de G est un ensemble de sommets deux à deux non adjacents. Dans toute la suite, on désignera par $\omega(G)$ la taille d'une plus grande clique de G et par $\alpha(G)$ la taille d'un plus grand ensemble indépendant de G .

Soient $s, t \in \mathbb{N}^*$ des entiers positifs. Le nombre de Ramsey associé au couple (s, t) , noté $R(s, t)$, est le plus petit entier positif N tel que tout graphe $G = (V, E)$ à N sommets contienne soit une clique de taille s , soit un ensemble stable de taille t . Plus formellement :

$$R(s, t) := \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid \forall G = (V, E), |V| = k, \omega(G) \geq s \text{ ou } \alpha(G) \geq t \right\}$$

Ramsey a démontré dans les années 1930 que pour tout (s, t) , le nombre de Ramsey $R(s, t)$ est fini. Il a en effet montré plus que cela, plus généralement on peut définir un nombre de Ramsey pour n'importe quel n -uplet, $(s_1, \dots, s_n) \in (\mathbb{N}^*)^n$, noté $R(s_1, \dots, s_n)$, qui sera lui aussi toujours fini. On s'intéressera maintenant à être plus précis et donner des bornes inférieures à certains nombres de Ramsey.

Remarque 1.4. La définition de $R(s_1, \dots, s_n)$ est légèrement différente du cas $n = 2$ introduit ci-dessus : c'est le plus petit entier N tel que toute coloration des arêtes de K_N avec n couleurs admette, pour un certain $i \in \{1, \dots, n\}$, une clique monochromatique de taille s_i dans la couleur i . On remarque que ces définitions coïncident dans le cas $n = 2$.

1.3 Construction probabiliste

Dans cette section on présentera brièvement une méthode probabiliste pour obtenir une borne inférieure au nombre diagonal de Ramsey, $R(t, t)$. Ce résultat nous servira comme référence pour toutes les constructions explicites dans la suite du rapport.

Théorème 1.5. Soit $t > 2$ un entier plus grand que 2, alors $R(t, t) > 2^{t/2}$.

Démonstration. Notons $N := 2^{t/2}$ et soit $G \sim \mathcal{G}(N, 1/2)$ un graphe aléatoire obtenu en ajoutant chaque arête $\{u, v\}$ dans G avec probabilité $1/2$ de façon indépendante. Montrons que la probabilité de l'événement $\{\alpha(G) \geq t\} \cup \{\omega(G) \geq t\}$ est strictement plus petit que 1 :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[\{\alpha(G) \geq t\} \cup \{\omega(G) \geq t\}] &\leq 2\mathbb{P}[\{\omega(G) \geq t\}] & (\star) \\ &= 2\mathbb{P}\left[\bigcup_{\substack{S \subset [N] \\ |S|=t}} \{S \text{ est une clique}\}\right] \\ &\leq 2 \sum_{\substack{S \subset [N] \\ |S|=t}} \mathbb{P}[\{S \text{ est une clique}\}] \end{aligned}$$

Où $(\star)$ est obtenu par la symétrie entre clique et ensemble indépendant de la distribution $\mathcal{G}(N, 1/2)$. Maintenant, pour tout ensemble $S \subset [N]$ de taille t :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[\{S \text{ est un clique}\}] &= \mathbb{P}\left[\bigcap_{\substack{x, y \in S \\ x \neq y}} \{\{x, y\} \in E\}\right] = \prod_{\substack{x, y \in S \\ x \neq y}} \mathbb{P}[\{x, y\} \in E] \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{t}{2}} \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[\{\alpha(G) \geq t\} \cup \{\omega(G) \geq t\}] &\leq 2 \binom{N}{t} \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{t}{2}} \leq 2 \frac{N^t}{t!} \left(\frac{1}{2}\right)^{\binom{t}{2}} \\ &= \frac{2^{t/2+1}}{t!} < 1 \quad \leftarrow \text{Pour } t > 2 \end{aligned}$$

Finalement, ceci implique qu'il existe un graphe, G , sur N sommets tel que $\alpha(G), \omega(G) < t$, et donc que $R(t, t) > 2^{t/2}$. $\square$

1.4 Une première construction naïve

Voici un exemple simple de graphe de Ramsey, qui peut sembler assez naturel, et dans un certain sens extrémal, mais est très loin de la construction probabiliste 1.5.

Exemple 1.6. On considère le graphe, G , sur $(s-1)(t-1)$ sommets formé de $t-1$ copies disjointes de graphes complets à $(s-1)$ sommets. Clairement, $\alpha(G) = t-1$ et $\omega(G) = s-1$, ce qui donne un exemple explicite de graphe donnant une borne inférieure quadratique, $R(s, t) \geq (s-1)(t-1)$.

On voit donc bien que les graphes de Ramsey fournissant de bonnes bornes de $R(s, t)$ vont sûrement avoir une nature compliquée.

2 Constructions de graphes de Ramsey par les inégalités de Frankl-Wilson

Dans toute la suite de cette section, p désignera un nombre premier et $[n] := \{1, \dots, n\}$.

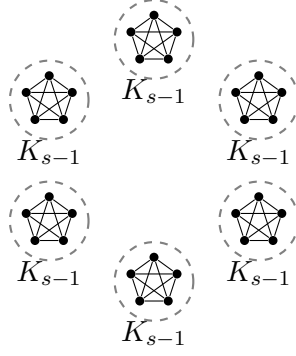


FIGURE 1 – Le graphe G formé de $t - 1$ copies disjointes de K_{s-1}

2.1 Les systèmes L -*intersectants* et les inégalités de Frankl-Wilson

Définition 2.1. On se donne $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles. Pour $L \subset [n]$, on dira que $\mathcal{F}$ est L -*intersectants* si pour tout $A, B \in \mathcal{F}$ distincts, $|A \cap B| \in L$. Pour $L \subset \mathbb{F}_p$, on dira que $\mathcal{F}$ est L -mod p -*intersectants* si pour tout $A, B \in \mathcal{F}$ distincts, $|A \cap B| \bmod p \in L$ et pour tout $A \in \mathcal{F}$, $|A| \bmod p \notin L$.

Les théorèmes suivants nous donne une majoration sur la taille de $\mathcal{F}$ en fonction de n et $|L|$. Leurs preuves utilisent un argument algébrique fondamental en combinatoire, la méthode de dimension.

Lemme 2.2. Soit S un ensemble fini et V un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n < \infty$ sur n'importe quel corps $\mathbb{K}$. Supposons qu'il existe une fonction $f : S \rightarrow V$ telle que $\text{Im}(f)$ soit une famille de vecteurs linéairement indépendants, alors $|S| \leq n$.

Démonstration. Une famille linéairement indépendante est de cardinal au plus n , alors :

$$|S| \leq \text{Im}(f) \leq n$$

.

□

Théorème 2.3. (Frankl-Wilson mod p) Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles L -mod p -*intersectants*, $L = \{l_1, \dots, l_s\} \subset \mathbb{F}_p$. Alors, $|\mathcal{F}| \leq \sum_{k=0}^s \binom{n}{k}$.

Démonstration. Notons $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\} \subset \mathcal{P}([n])$. Pour tout $i = 1, \dots, m$, définissons le polynôme $P_i \in \mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n]$:

$$P_i(x_1, \dots, x_n) := \prod_{k=1}^s (\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_i - l_k), \text{ où } \mathbf{x} := (x_1, \dots, x_n), \mathbf{v}_i := (\mathbb{1}_{j \in F_i})_{j=1, \dots, n}$$

Montrons d'abord que la famille $\{P_i\}_{i=1, \dots, m}$ est linéairement indépendante. On se donne $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}_p$ tels que :

$$\lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m = 0$$

En observant que pour tout $i, j \in [m]$, $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = |F_i \cap F_j|$, on trouve que pour tout $j \in [m]$:

$$\begin{aligned} \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m = 0 &\implies \sum_{i=1}^m \lambda_i P_i(\mathbf{v}_j) = 0 \\ &\iff \lambda_j P_j(\mathbf{v}_j) = 0 \end{aligned}$$

Comme $|F| \bmod p \notin L$, on conclut donc que pour tout tel j , $\lambda_j = 0$ et que $\{P_i\}_{i=1,\dots,m}$ est bien linéairement indépendante. Il suffit maintenant de trouver un espace contenant $\{P_i\}_{i=1,\dots,m}$ d'une dimension assez petite. Commençons par développer P_i explicitement :

$$P_i(x_1, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^s (x_1 v_{1k} + x_2 v_{2k} + \dots x_n v_{nk} - l_k) = \sum_{\substack{\alpha \in \{0, \dots, s\}^n \\ \sum \alpha_j \leq s}} C_\alpha x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$$

Voici l'observation clé qui nous permet d'obtenir le résultat de Frankl et Wilson, soit $\bar{P}_i$ le polynôme obtenu en réduisant toute puissance $x_i^{\alpha_i} \mapsto x_i$ pour $\alpha_i \geq 1$. Ce polynôme prend les même valeur que P_i sur tout vecteur binaire $\mathbf{v} \in \{0, 1\}^n$, alors, par le calcul d'au-dessus, la famille $\{\bar{P}_i\}_{i=1,\dots,m}$ est elle aussi indépendante mais contenue dans un espace de dimension considérablement plus petit que les $\{P_i\}_{i=1,\dots,m}$.

Il est assez simple de voir que $\{\bar{P}_i\}_{i=1,\dots,m} \subset \text{Span}(x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n} | (\alpha_j)_j \in \{0, 1\}^n, \sum \alpha_j \leq s)$ qui est un espace de dimension $\sum_{k=0}^s \binom{n}{k}$ ce qui conclut la démonstration par le lemme 2.2. $\square$

Nous allons aussi utiliser la variante du théorème précédent pour les systèmes L -intersectants, sa preuve étant presque identique mais doit adresser la subtilité qu'un ensemble $F \in \mathcal{F}$ peut avoir un cardinal contenu dans L , la démonstration sera donc admise.

Théorème 2.4. (Frankl-Wilson) Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles L -intersectants, $L = \{l_1, \dots, l_s\} \subset [n]$. Alors, $|\mathcal{F}| \leq \sum_{k=0}^s \binom{n}{k}$.

2.2 Une première construction par les inégalités de Frankl-Wilson

Nous pouvons maintenant obtenir une amélioration de la construction 1.6, mais qui reste quand même d'ordre polynomial.

Exemple 2.5. Soit $G = (V, E)$ le graphe qui a comme ensemble de sommets, $V := \binom{[n]}{3}$, tous les sous-ensemble de $[n]$ à 3 éléments. Pour tout $X, Y \in V$ distincts, $\{X, Y\} \in E$ si et seulement si $|X \cap Y| = 1$. Montrons, que $\alpha(G), \omega(G) \leq n + 1$.

$(\alpha(G) \leq n + 1)$: Soit $I \subset V$ un ensemble indépendant de G . Alors, par construction de G , pour tout $X, Y \in I$ distincts, $|X \cap Y| \in \{0, 2\}$ et évidemment $|X| = 3$. On trouve donc que I est un système $\{0\}$ -mod 2-*intersectants* et par l'inégalité de Frankl-Wilson modulaire on déduit que $\alpha(G) \leq n + 1$.

$(\omega(G) \leq n + 1)$: Soit $K \subset V$ un clique de G . Alors, pour tout $X, Y \in K$ distincts $|X \cap Y| = 1$, par l'inégalité de Frankl-Wilson on a donc aussi $\omega(G) \leq n + 1$.

Cette construction nous offre donc la borne $R(n, n) \geq \binom{n-2}{3}$.

Remarque 2.6. Remarquons que le cas $n = 5$ est le fameux graphe de Petersen :

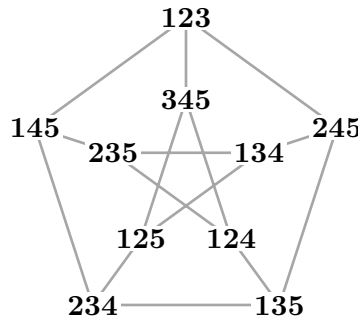


FIGURE 2 – Graphe de Petersen

2.3 Des variantes des inégalités de Frankl-Wilson

Présentons maintenant une variante de l'inégalité de Frankl-Wilson qui offre des estimations plus précises quand on connaît des informations sur la taille des ensembles $F \in \mathcal{F}$. Cette inégalité n'est pas strictement nécessaire pour la construction du prochain graphe de Ramsey, mais utilise une idée astucieuse et intéressante dans le contexte général des arguments algébrique en combinatoire.

Théorème 2.7. Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles L -intersectants, $L = \{l_1, l_2, \dots, l_s\}$. Étant donné que $\forall F \in \mathcal{F}, |F| = r$ et $\max L < r$, alors $|\mathcal{F}| < \binom{n}{s}$.

Démonstration. On commence exactement comme la démonstration de 2.3, notons $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\} \subset \mathcal{P}([n])$ et pour tout $i = 1, \dots, m$, définissons le polynôme $P_i(x_1, \dots, x_n) := \prod_{k=1}^s (\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_i - l_k)$, où $\mathbf{v}_i = (\mathbb{1}_{j \in F_i})_{j=1, \dots, n}$. Par les mêmes arguments que 2.3, la famille de vecteurs $\{P_i\}$ est indépendante ($|F| \notin L$), on peut réduire toutes puissances de monôme à une puissance linéaire sans perdre l'indépendance de la famille et déduire que les polynômes $\{\bar{P}_i\}_{i=1, \dots, m}$ sont contenus dans un espace de dimension $\sum_{i=0}^s \binom{n}{i}$. Pour conclure le résultat, au lieu de réduire la dimension de l'espace, qui en théorie peut être difficile si l'on ne sait pas astucieusement décomposer les $\{\bar{P}_i\}_i$, on peut augmenter la taille de la famille indépendante $\{\bar{P}_i\}_i$!

Pour tout $S \subset [n]$ de cardinal moins que s , définissons le polynôme $Q_S \in \mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$:

$$Q_S(x_1, \dots, x_n) := \left(k - \sum_{i=1}^n x_i \right) \prod_{e \in S} x_e$$

Avant de prouver l'indépendance de $\{\bar{P}_i\}_i \cup \{Q_S\}_S$, on appliquera aussi la réduction $x_i^{\alpha_i} \mapsto x_i$ pour tout i sur chaque Q_S , ce qui ne changera pas l'évaluation du polynôme sur les vecteurs binaires. Notons $\{\bar{Q}_S\}_S$ ces polynômes, avec cette réduction, et le fait que $|S| < s$ nous avons bien que $\{\bar{P}_i\}_i \cup \{\bar{Q}_S\}_S \subset \text{Span}(x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n} | (\alpha_j)_j \in \{0, 1\}^n, \sum \alpha_j \leq s)$. Montrons maintenant que $\{\bar{P}_i\}_i \cup \{\bar{Q}_S\}_S$ est indépendante, on se donne $\{\lambda_i\}_i \cup \{\mu_S\}_S \subset \mathbb{R}$ tel que :

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i \bar{P}_i + \sum_{\substack{S \subset [n] \\ |S| < s}} \mu_S \bar{Q}_S = 0$$

En observant que pour chaque $i = 1, \dots, m$, $\sum_j v_j^{(i)} = |F_i| = k$, nous avons que pour tout $S \subset [n], |S| < s$, l'évaluation de Q_S à $\mathbf{v}_i$ est zéro. On en déduit que $\forall i = 1, \dots, m$, $\lambda_i = 0$. Il est donc suffisant de démontrer l'indépendance de $\{Q_S\}_S$, ce qui se montre avec la technique «Breadth-First-Search». On évalue l'équation $\sum_S \mu_S \bar{Q}_S = 0$ sur les vecteurs binaires $\{(\alpha_i)_i \in \{0, 1\}^n | \sum_i \alpha_i < s\}$ dans l'ordre BFS commençant à $\emptyset$ de l'arbre suivant :

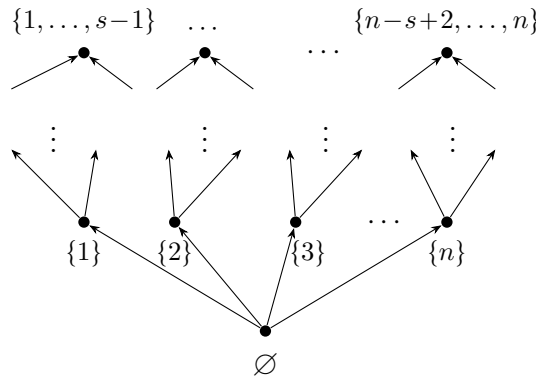


FIGURE 3 – Poset des parties de $[n]$ de taille au plus $s - 1$

Nous avons alors montré que $\{\bar{P}_i\}_i \cup \{\bar{Q}_S\}_S$ est une famille indépendante de vecteurs contenue dans un espace dimension $\sum_{k=0}^s \binom{n}{k}$. On en déduit que $|\{\bar{P}_i\}_i \cup \{\bar{Q}_S\}_S| = m + \sum_{k=0}^{s-1} \binom{n}{k} \leq \sum_{k=0}^s \binom{n}{k}$, ce qui conclut la preuve du théorème. $\square$

Comme pour les inégalités de Frankl-Wilson il y a aussi une telle inégalité pour les systèmes d'ensembles L -mod p -intersectants, la preuve sera elle aussi admise.

Théorème 2.8. *Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}([n])$ un système d'ensembles L -mod p -intersectants, $L = \{l_1, \dots, l_s\} \subset \mathbb{F}_p$. Supposons que pour tout $F \in \mathcal{F}$, $|F| \bmod p = k \notin L$, $s \leq p-1$ et que $s+k \leq n$. Alors $|\mathcal{F}| \leq \binom{n}{s}$.*

2.4 Une seconde construction

Présentons maintenant une construction due à Frankl et Wilson d'un graphe de Ramsey qui offre une borne inférieure super-polynomiale des nombres diagonaux de Ramsey.

Exemple 2.9. (Frankl-Wilson) Soit p un nombre premier et notons $G = (V, E)$ le graphe qui a comme sommets $V = \binom{[p^3]}{p^2-1}$, les sous-ensembles de $[p^3]$ de cardinal p^2-1 , et tel que pour tout $X, Y \in V$ distincts, $\{X, Y\} \in E$ si et seulement si $|X \cap Y| \equiv -1 \pmod{p}$. Montrons que $\alpha(G), \omega(G) \leq \binom{p^3}{p-1}$.

($\alpha(G) \leq \binom{p^3}{p-1}$) : On se donne $I \subset V$ un ensemble indépendant de G . Par définition de G , pour tout $X, Y \in I$ distincts, $(|X \cap Y| \bmod p) \in \{0, 1, \dots, p-2\} =: L$. De plus, $|X| \equiv -1 \pmod{p}$, qui n'est donc pas dans L . I est ainsi un système L -mod p -intersectant vérifiant les conditions du théorème 2.8, ce qui implique $|I| \leq \binom{p^3}{p-1}$.

($\omega(G) \leq \binom{p^3}{p-1}$) : Soit $K \subset V$ une clique de G , alors pour tout $X, Y \in K$ distincts, $|X \cap Y| \equiv -1 \pmod{p}$. Comme $|X \cap Y| < |X| = p^2-1$, on déduit que $|X \cap Y| \in \{p-1, 2p-1, \dots, (p-1)p-1\} =: L$. K est donc un système L -intersectant vérifiant les conditions du théorème 2.7, et ainsi $|K| \leq \binom{p^3}{p-1}$, ce qui donne $\omega(G) \leq \binom{p^3}{p-1}$.

Nous avons donc construit un graphe G sur $N = \binom{p^3}{p^2-1} \sim 2^{p^2 \log p}$ sommets tel que $\alpha(G), \omega(G) \leq \binom{p^3}{p-1} \sim 2^{2p \log p} \sim 2^{\sqrt{\log N \log \log N}}$, ce qui donne la borne inférieure :

$$R(t, t) \geq 2^{\frac{\log^2 t}{\log \log t}}$$

$\square$

3 Construction Géométrique

On se tourne maintenant vers les géométries d'incidences et plus particulièrement les géométries projectives. Celles ci nous permettra aussi d'obtenir des constructions de graphes de Ramsey, ce qu'on verra, avec notre perspective des systèmes d'ensembles L -intersectant, n'est pas totalement surprenant.

3.1 Les géométries d'incidences

Définition 3.1. Une géométrie d'incidence est un triplet d'ensembles $(\mathcal{P}, \mathcal{B}, \mathcal{I})$, où $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{B}$, tel que pour tout $b \in \mathcal{B}$, il existe au moins deux points distincts $x, y \in \mathcal{P}$ vérifiant $(x, b), (y, b) \in \mathcal{I}$.

Remarque 3.2. Les éléments de $\mathcal{P}$ sont appelés des *points*, ceux de $\mathcal{B}$ des *blocs*, et $\mathcal{I}$ est appelée la *relation d'incidence*. Lorsque $(p, b) \in \mathcal{I}$, on dit que le point p et le bloc b sont incidents, que le

point p appartient au bloc b , ou encore que le bloc b passe par le point p . Dans la plupart des cas, nous remplacerons la notation $\mathcal{B}$ par $\mathcal{L}$ (ou $\mathcal{C}$) et appellerons ses éléments des *droites* (resp. des *cercles*) plutôt que des blocs. Il ne s'agit toutefois que d'une question d'intuition géométrique.

Par ailleurs, au lieu d'écrire $(p, b) \in \mathcal{I}$, nous utiliserons souvent la notation $p \in b$. Sauf mention contraire, la relation d'incidence sera définie par

$$(p, \ell) \in \mathcal{I} \iff p \in \ell.$$

Exemple 3.3. Le plan Euclidien est peut-être le premier exemple auquel on pense quand on parle de géométrie (en tout cas c'était certainement vrai en grèce antique). Pour définir la géométrie d'incidence du plan Euclidien, on prendra comme point $\mathcal{P} := \mathbb{R}^2$ et comme droite $\mathcal{L}$ tous les espaces affines de dimension 1 de l'espace $\mathbb{R}^2$. Remarquons que toute paire de points distincts $v, w \in \mathcal{P}$ détermine une unique droite de $\mathcal{L}$. De plus, pour tout point $v \in \mathcal{P}$ et toute droite $\ell \in \mathcal{L}$ ne passant pas par v , il existe une unique droite $\ell' \in \mathcal{L}$ passant par v et parallèle à ℓ . Le plan Euclidien est un exemple de *plan affine*.

Exemple 3.4. Soit $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{I})$ une géométrie d'incidence dont les éléments de $\mathcal{C}$ sont appelés des *cercles*. Cette structure est appelée un *plan de Möbius* (ou *plan inversif*) si tout triplet de points distincts $p, q, r \in \mathcal{P}$ déterminent un unique cercle, pour tout cercle $c \in \mathcal{C}$, tout point $p \in c$ et tout point $q \notin c$, il existe un unique cercle $c_0 \in \mathcal{C}$ contenant p et q tel que $c \cap c_0 = \{p\}$ et la géométrie n'est pas triviale (il existe au moins quatre points qui ne sont pas tous situés sur un même cercle).

Un exemple particulier est le *plan inversif réel*. Celui-ci peut être défini comme la géométrie d'incidence $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{I})$, où $\mathcal{P} = \mathbb{S}^2$ est la sphère unité de $\mathbb{R}^3$ et où $\mathcal{C}$ est l'ensemble des cercles tracés sur cette sphère. De manière équivalente (par la projection stéréographique), cette géométrie peut être décrite à l'aide des nombres complexes. L'ensemble des points est alors $\mathcal{P} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, c'est-à-dire le plan complexe auquel on ajoute un point à l'infini. Les cercles sont soit les droites généralisées passant par ∞ , décrites par $\{z \in \mathbb{C} : az + \bar{a}\bar{z} + b = 0\} \cup \{\infty\}$, $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{R}$, soit les cercles usuels du plan complexe, $\{z \in \mathbb{C} : (z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) = d\}$, $z_0 \in \mathbb{C}$, $d > 0$. Cette description du plan inversif réel permet de considérer naturellement des transformations de $\mathcal{P}$ et leur action sur $\mathcal{C}$. En particulier, l'ensemble $\mathcal{C}$ est stable par les applications suivantes : $\mathcal{P} \ni z \mapsto rz$ (rotation + dilatation par r), $\mathcal{P} \ni z \mapsto z + r$ (translation par r), où les applications de dilatation et de translation envoient toutes les deux ∞ sur ∞ , et enfin $\mathbb{C} \ni z \mapsto \frac{1}{z}$ (inversion), où $0 \mapsto \infty$ et $\infty \mapsto 0$.

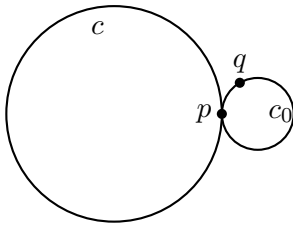


FIGURE 4 – Plan de Möbius

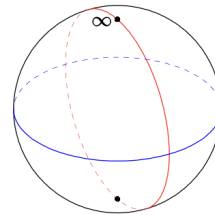


FIGURE 5 – Plan inversif réel

Avant d'introduire les géométries projectives définissons les géométrie linéaire, un cas particulier de système L -intersectant.

Définition 3.5. Soit $G = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I})$ une géométrie d'incidence, alors on appellera G linéaire si pour tout points distincts $x, y \in \mathcal{P}$ il existe une unique droite, qu'on notera $xy \in \mathcal{L}$, contenant x et y .

Remarque 3.6. Une géométrie linéaire est donc précisément les structures d'incidences tel que le système d'ensembles, $\mathcal{P}^*$, composé des points duales $p^* = \{l \in \mathcal{L} | p \in l\}$ est $\{1\}$ -intersectant. Par

le théorème de Frankl-Wilson 2.4, on sait donc que $|\mathcal{P}^*| \leq |\mathcal{L}| + 1$. Si la géométrie contient au moins deux lignes, alors $|\mathcal{P}^*| = |\mathcal{P}|$ et on déduit l'inégalité $|\mathcal{P}| - 1 \leq |\mathcal{L}|$.

Remarquons que cette borne n'est pas optimale, en réalité nous avons que $|\mathcal{P}| \leq |\mathcal{L}|$, ce qui se démontre avec une inégalité plus fine pour les système L -intersectant, avec $|L| = 1$ (l'inégalité de Fischer).

3.2 Géométries projectives

Une géométrie projective est une structure d'incidence linéaire telle que sa géométrie duale l'est également. Alors elle offre une structure symétrique entre point et ligne, ce qui la rend une géométrie très intéressante.

Définition 3.7. Soit $G = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I})$ une géométrie d'incidence, G est dit être un plan projectif si c'est une géométrie linéaire et si les conditions suivantes sont vérifiées :

- Deux droites distinctes quelconques $l, l' \in \mathcal{L}$ s'intersectent en un unique point.
- Il existe 4 points dont trois quelconques ne sont jamais alignés.

On construira un plan projectif particulier (le plan projectif classique) à partir des droites et des plans de l'espace vectoriel $\mathbb{F}_p^3$.

Définition 3.8. Soit p un nombre premier et $V := \mathbb{F}_p^3$. Définissons la géométrie $\pi = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I})$ qui a comme points tous les sous-espaces de dimension 1 de V , et comme ligne tous les sous-espaces de dimension 2 de V . π est appelé le plan projectif classique et est en effet un plan projectif, qu'on notera $\text{PG}(2, p)$.

Exemple 3.9. Le cas $p = 2$, s'appelle le plan de Fano, 6, il contient 7 points et 7 lignes. Plus généralement, tous espaces projectif classique contient $p^2 + p + 1$ points et lignes. Nous remarquons aussi, qu'un plan projectif quelconque peut toujours être construit à partir de plan affine en forçant toutes les droites parallèles à s'intersecter à l'infini 7.

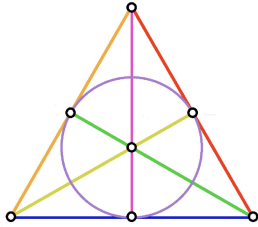


FIGURE 6 – Fano Plane

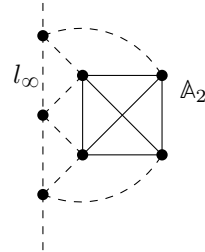


FIGURE 7 – $\mathbb{A}_2$ Extension

3.3 Une construction géométrique

Le problème de minorer $R(3, t)$ consiste à construire des graphes sans triangle dont le nombre d'indépendance est inférieur à t . Il est connu que $R(3, t) = \Theta(\frac{t^2}{\log t})$, comme le montre [3], mais la preuve repose sur des arguments probabilistes techniques, nous allons à la place construire un graphe qui nous rapproche de l'estimation réelle à un facteur $\sqrt{t}/\log t$ près.

Théorème 3.10. $R(3, t) = \Omega(t^{3/2})$

Démonstration. Soit q un nombre premier arbitraire et considérons le graphe d'incidence $G = (\mathcal{P} \cup \mathcal{L}, E)$ du plan projectif $\text{PG}(2, q)$, c'est à dire le graphe biparti sur les sommets $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ tel que $\forall (p, \ell) \in \mathcal{P} \times \mathcal{L}$, $p \sim \ell$ si et seulement si $p \in \ell$. On fixera aussi un ordre arbitraire $>$ sur les arêtes E . Notons $H_>$ le graphe dont les sommets sont les arêtes de G , et où deux sommets $pl < p'l'$ avec $p \neq p', l \neq l'$ sont reliés par une arête si et seulement si $pl' \in E$.

$(\omega(H_>) < 3)$: $H_>$ doit être sans triangle. Supposons que ce ne soit pas le cas : il existerait alors $p_1l_1 < p_2l_1 < p_3l_3$ tels que tous les sommets soient reliés deux à deux par une arête, et donc $p_1l_2, p_1l_3, p_2l_3 \in E$; or, comme $PG(2, q)$ est un espace linéaire et que p_1, p_2 se trouvent sur deux droites communes l_2, l_3 , ceci est impossible.

$(\alpha(H_>) < 2(q^2 + q + 1))$ $H_>$ ne peut contenir d'ensemble indépendant de taille supérieure à $m := 2(q^2 + q + 1) - 1$. Supposons qu'il existe un ensemble indépendant $p_0l_0 < \dots < p_ml_m$; comme il s'agit de $m + 1$ arêtes dans le graphe connexe G à $m + 1$ sommets, celles-ci doivent former un cycle de longueur $2k \geq 4$. Soit $(p_{\phi(1)}, l_{\phi(1)}, \dots, p_{\phi(k)}, l_{\phi(k)})$ ce cycle ; il doit exister un indice i tel que $p_{\phi(i+1)}l_{\phi(i+1)} < p_{\phi(i)}l_{\phi(i)}$, où $i + 1$ est pris modulo k . On en déduit, puisque $p_{\phi(i+1)}l_{\phi(i)} \in E$, que $p_{\phi(i+1)}l_{\phi(i+1)}$ et $p_{\phi(i)}l_{\phi(i)}$ sont reliés par une arête dans $H_>$, ce qui est une contradiction. Nous avons ainsi construit un graphe sur $(q + 1)(q^2 + q + 1)$ sommets, sans triangle et sans ensemble indépendant de taille $2(q^2 + q + 1)$, ce qui implique $R(3, q) > Cq^{3/2}$ pour une certaine constante C . Bien entendu, nous pouvons à présent généraliser le résultat à tout entier t en l'encadrant par $2(q^2 + q + 1) \leq t < 4(q^2 + q + 1)$ pour un certain nombre premier q . $\square$

Références

- [1] B.Sudakov, *Algebraic Methods in Combinatorics, ETH Lecture Notes* <https://people.math.ethz.ch/~sudakovb/algebraic.html>
- [2] A . Bishnoi, *Finite geometry and combinatorial applications*, https://anuragbishnoi.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/01/finite_geometry.pdf
- [3] Kim, J. H. , *The Ramsey number $R(3, t)$ has order of magnitude $t^2/\log t$* . Random Structures and Algorithms, **7(3)**, (1995),173–207. <https://doi.org/10.1002/rsa.3240070302>
- [4] Wikipedia, *Möbius plane*, https://en.wikipedia.org/wiki/Möbius_plane
- [5] J.Bamberg, *Open problems in “Finite Geometry”*, <https://symomega.wordpress.com/2010/02/26/open-problems-in-finite-geometry-the-prime-power-conjecture/>